

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: [REDACTED]

Số báo danh: [REDACTED]

Mã đề thi 221

- Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?

- A. K_2O . B. Na_2O . C. Fe_2O_3 . D. CaO .

Câu 42: Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi. Công thức của natri cacbonat là

- A. $MgCO_3$. B. $NaHCO_3$. C. Na_2CO_3 . D. $CaCO_3$.

Câu 43: Khi đốt rom rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi, trong đó có khí X. Khí X nặng hơn không khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

- A. CO_2 . B. N_2 . C. O_2 . D. CO .

Câu 44: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là

- A. 19. B. 18. C. 16. D. 15.

Câu 45: Sắt(III) oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Công thức của sắt(III) oxit là

- A. FeS_2 . B. Fe_3O_4 . C. $FeCO_3$. D. Fe_2O_3 .

Câu 46: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

- A. Cu. B. Al. C. Ca. D. Na.

Câu 47: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

- A. Cr_2O_3 . B. $Cr(OH)_2$. C. CrO_3 . D. K_2CrO_4 .

Câu 48: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic. Công thức của X là

- A. $HCOOCH_3$. B. $CH_3COOC_2H_5$. C. $HCOOC_2H_5$. D. CH_3COOCH_3 .

Câu 49: Công thức phân tử của axit axetic là

- A. C_3H_6O . B. C_2H_6O . C. $C_3H_6O_2$. D. $C_2H_4O_2$.

Câu 50: Chất nào sau đây là dipeptit?

- A. Gly-Ala. B. Gly-Ala-Gly. C. Ala-Gly-Gly. D. Gly-Ala-Ala.

Câu 51: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

- A. Tinh bột. B. Poli(vinyl clorua). C. Tơ visco. D. Xenlulozơ.

Câu 52: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại Cu?

- A. Fe. B. Ag. C. Mg. D. Zn.

Câu 53: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

- A. Fe. B. Au. C. Ag. D. Cu.

Câu 54: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong dung dịch nào sau đây?

- A. $NaCl$. B. $NaNO_3$. C. Na_2SO_4 . D. H_2SO_4 loãng.

Câu 55: Chất nào sau đây là muối axit?

- A. $NaNO_3$. B. K_2SO_4 . C. KCl . D. $NaHSO_4$.

Câu 56: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

- A. HCl . B. $Al(OH)_3$. C. $Fe(OH)_2$. D. $AlCl_3$.

Câu 57: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

- A. Lysin. B. Axit glutamic. C. Glyxin. D. Metylamin.

Trang 1/4 - Mã đề thi 221



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết

- Câu 58: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharit?
A. Tinh bột. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.
- Câu 59: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước?
A. Na_2SO_4 , K_2SO_4 . B. Na_2SO_4 , KCl .
C. $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$. D. NaCl , KCl .
- Câu 60: Kim loại nào sau đây tác dụng được với H_2O ở nhiệt độ thường?
A. Ag. B. Na. C. Cu. D. Au.
- Câu 61: Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,12 mol khí H_2 . Giá trị của m là
A. 4,86. B. 3,24. C. 1,62. D. 2,16.
- Câu 62: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.
B. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi kém hơn cao su thường.
C. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.
D. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.
- Câu 63: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 32,4 gam Ag. Giá trị của m là
A. 54,0. B. 24,3. C. 27,0. D. 48,6.
- Câu 64: Este X có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Thủy phân X trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm ancol metylic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là
A. CH_3COOH . B. HCOOH . C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$.
- Câu 65: Cho 4,5 gam glyxin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 6,66. B. 5,55. C. 5,82. D. 4,85.
- Câu 66: Cho $\text{Fe}(\text{OH})_2$ phản ứng với dung dịch H_2SO_4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?
A. FeS. B. FeSO_3 . C. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. D. FeSO_4 .
- Câu 67: Cho 10,6 gam Na_2CO_3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO_2 . Giá trị của V là
A. 3,36. B. 2,24. C. 1,12. D. 4,48.
- Câu 68: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ thu được dung dịch có màu xanh lam?
A. Propan-1,3-diol. B. Anbumin. C. Saccarozơ. D. Ancol etylic.
- Câu 69: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:
 $\text{E} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Y} + 2\text{Z}$
 $\text{F} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Y} + \text{T} + \text{H}_2\text{O}$
Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol.
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất T có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.
(b) Đun nóng Z với dung dịch H_2SO_4 đặc ở 170°C , thu được anken.
(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Chất Y là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.
(đ) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO_3 , sinh ra khí CO_2 .
- Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
- Câu 70: Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,40 mol hỗn hợp X gồm H_2 và các hidrocarbon mạch hở (CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 , C_3H_6 , C_4H_8 , C_4H_{10}). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br_2 dư thì có tối đa a mol Br_2 phản ứng, khối lượng bình tăng 8,12 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,30 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Giá trị của a là
A. 0,19. B. 0,22. C. 0,20. D. 0,18.



Câu 71: Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe₃O₄. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,5 mol HCl (dư 20% so với lượng phản ứng), thu được 0,125 mol H₂ và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H₂SO₄ đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,15 mol SO₂ (sản phẩm khử duy nhất của H₂SO₄). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)₂ dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 199,45 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl₃ trong Y là

- A. 3,90%. B. 5,20%. C. 3,25%. D. 6,50%.

Câu 72: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 5 giọt dung dịch CuSO₄ 0,5% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều; gạn phần dung dịch, giữ lại kết tủa. ✓

Bước 3: Thêm tiếp 2 ml dung dịch glucosơ 1% vào ống nghiệm, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Thí nghiệm trên chứng minh glucosơ có nhiều nhóm OH ở vị trí kề nhau. ✓
B. Sau bước 3, kết tủa đã bị hòa tan, thu được dung dịch màu xanh lam. ✓
C. Ở bước 2, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh. ✓
D. Ở bước 3, glucosơ bị oxi hóa thành axit gluconic.

Câu 73: Hòa tan hoàn toàn 25,5 gam Al₂O₃ bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO₃, thu được 252,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 10°C thì có m gam tinh thể Al(NO₃)₃·9H₂O tách ra. Biết ở 10°C, cứ 100 gam H₂O hòa tan được tối đa 67,25 gam Al(NO₃)₃. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 77. B. 15. C. 17. D. 30.

Câu 74: Cho các phát biểu sau:

- (a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để ngâm mẫu động vật. ✓
(b) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phần tử có gốc hidrocarbon không no). ✓
(c) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân. ✓
(d) Các mảng "riêu cua" xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tụ protein. ✓
(đ) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm. ✓

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

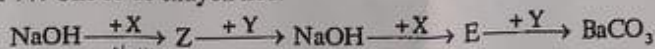
Câu 75: Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H₂O và 1,0 mol CO₂. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 26,96 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,2 mol H₂. Đốt cháy toàn bộ F, thu được H₂O, Na₂CO₃ và 0,2 mol CO₂. Khối lượng của Y trong m gam T là

- A. 5,92 gam. B. 2,36 gam. C. 2,92 gam. D. 3,65 gam.

Câu 76: Hỗn hợp E gồm hai amin X (C_nH_mN), Y (C_nH_{m+1}N₂, với n ≥ 2) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E, thu được 0,02 mol N₂, 0,14 mol CO₂ và 0,19 mol H₂O. Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 28,24%. B. 45,04%. C. 22,52%. D. 56,49%.

Câu 77: Cho sơ đồ chuyển hóa:



Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác BaCO₃; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

- A. NaHCO₃, BaCl₂. B. Ba(HCO₃)₂, Ba(OH)₂.
C. NaHCO₃, Ba(OH)₂. D. CO₂, BaCl₂.

Câu 78: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,2 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO₃)₂ và AgNO₃ (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 50,8 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H₂SO₄ đặc nóng, thu được 0,5 mol SO₂ (sản phẩm khử duy nhất của H₂SO₄). Giá trị của a là

- A. 0,15. B. 0,20. C. 0,25. D. 0,30.

Trang 3/4 - Mã đề thi 221



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết

Câu 79: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 3,26 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 38,22 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

☒ A. 45,95%. B. 48,25%. C. 46,74%. D. 47,51%.

Câu 80: Cho các phát biểu sau:

- (a) Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được Fe_2O_3 .
- (b) Điện phân nóng chảy NaCl, thu được khí Cl_2 ở anot.
- (c) Thành phần chính của supephotphat kép là $Ca(H_2PO_4)_2$.
- (d) Đốt sợi dây thép trong khí Cl_2 xảy ra ăn mòn điện hóa học.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. ☒ B. 4. C. 2. D. 3.

----- HẾT -----

